新增应用本地接入 SaaS 操作指南

准备 TimescaleDB 和 Redis 的连接信息，按顺序接通本地服务、云端项目与应用权限，最后完成一次应用业务测试。

01 操作路线与准备清单

1.1 本次使用的环境

云端使用已部署的 SaaS 测试环境，控制服务为 saas-control-service。本地运行平台基础服务、当前应用服务和前端。

对象	位置与用途
云端控制台	http://192.168.33.47:9000，配置区域、服务、项目与订阅
模板仓库	https://github.com/jetlinks-v2/jetlinks-project-template
后端启动目录	模板的 microservices/
前端启动目录	模板的 runtime-ui/

本文先说明模板内 Demo 的前后端目录与参考流程，再按顺序接入 SaaS。截图使用现有 Demo 展示页面位置，操作时选择当前应用，并替换为自己的名称和 IP。



1.2 账号与工具

1. 准备 SaaS 测试账号，以及区域、服务、规格、项目和订阅的配置权限；没有运营权限的步骤由管理员协助。
2. 准备模板仓库、子模块和 Maven 私服权限。Maven 的 settings.xml 需要配置 id=jetlinks 的凭据，并能下载 Snapshot 依赖。
3. IDEA 使用项目已配置的 JDK 与 Maven。
4. 准备 Node.js ≥ 22.18.0、pnpm 10。在终端执行 node -v、pnpm -v 确认版本。
5. **数据库必须使用 TimescaleDB，缓存使用 Redis。** 业务库统一为 jetlinks-template，schema 为 public。

02 准备模板与配置后端

2.1 导入工程

从模板仓库获取工程，在 IDEA 打开根目录并加载 Maven 依赖。子模块尚未获取时，在模板根目录执行：

```
git submodule update --init --recursive
```

2.2 Demo 后端目录与关键文件

模板已包含完整 Demo，可直接对照现有文件了解应用结构。以下路径均相对于模板仓库根目录。

目录	用途
modules/examples/demo/demo-manager/	业务模块：记录实体、Service、Controller 与资产权限
microservices/demo-service/	启动服务：装配业务模块并加入本地运行环境

在上述 demo-manager/ 模块内，业务 Java 文件位于 src/main/java/org/jetlinks/pro/demo/，下表文件相对于该 Java 目录，按顺序阅读：

参考文件	作用
entity/DemoRecordEntity.java	定义名称、说明、创建时间等字段；表名为 demo_record，资产类型为 demo-record
service/DemoRecordService.java	继承平台响应式 CRUD 服务，处理记录持久化
controller/DemoRecordController.java	以 /demo/record 提供接口，关联功能权限与资产数据权限
asset/DemoAssetType.java、asset/DemoAssetSupplier.java	声明并注册 demo-record 资产，提供记录 ID 与名称

再查看 microservices/demo-service/：pom.xml 已装配 demo-manager；启动类为 src/main/java/org/jetlinks/pro/demo/DemoApplication.java；运行配置在 src/main/resources/application.yml，Demo 默认 HTTP 端口为 8910。

2.3 Demo 前端目录与关键文件

前端模块位于 runtime-ui/modules/jetlinks-demo-ui/，以下文件路径相对于该模块目录。

参考文件	作用
package.json	声明模块包名 jetlinks-demo-ui 和模块 ID jetlinks-demo
baseMenu.json、baseMenu.ts	定义**【示例记录】**菜单、按钮和数据权限，并补充前端模块标识
index.ts	收集 views/**/index.vue，生成页面路由映射并注册模块能力
api/index.ts、register.ts	封装 /demo/record 的请求，并将 API 提供为模块能力
views/demo/Record/index.vue	实现示例记录的筛选、列表和新增、编辑、删除入口
views/demo/Record/useRecords.ts	管理页面状态、接口调用与操作权限
types/index.ts、locales/lang/	定义字段类型及页面中英文文案

平台已从 runtime-ui/modules/ 收集模块入口和菜单。按现有 Demo 的结构准备应用前端模块，再执行本章后续配置及第 5 章启动、菜单初始化流程。

2.4 前后端对应与参考流程



对照 Demo 时，重点保持下列标识对应：

对应项	Demo 中的值与位置
接口路径	前端 api/index.ts 与后端 Controller 均使用 /demo/record
菜单与页面	菜单 code=demo/Record 对应 views/demo/Record/index.vue，大小写一致
应用菜单归属	owner=app；baseMenu.ts 中 options.appName=jetlinks-demo 与模块 ID 一致
功能与数据权限	后端资源、资产类型与前端 showPage、assetType 均使用 demo-record
查询与按钮操作	查询对应 query；新增和编辑对应 save；删除对应 delete
页面按钮权限	页面使用 demo/Record:add、demo/Record:update、demo/Record:delete，由菜单按钮关联到上述后端操作

接入当前应用模块

1. 后端按“实体 → Service → Controller → 资产声明”的顺序参考 Demo，将已有业务模块装配到应用自己的启动服务。
2. 前端按“菜单 → 页面路由 → API 与类型 → 页面交互”的顺序参考 Demo，将已有前端模块放入 runtime-ui/modules/。
3. 对照上表核对接口路径、菜单 code、资源及资产类型，完成前后端对应。
4. 继续配置连接信息和 Agent，按第 4、5 章启动后端与前端，再统一加载并保存系统和应用菜单。已有环境新增模块后，重启对应服务和前端，再重新加载并保存菜单。
5. 菜单初始化后，继续配置云端服务、项目订阅与同步，再创建应用模块、应用实例及角色成员。

2.5 配置各服务的连接信息

打开需要启动的各服务的 src/main/resources/application-local.yml。认证服务路径为：

```
microservices/authentication-service/src/main/resources/application-local.yml
```

分别合并下列配置，数据库与 Redis 使用实际连接信息。网关只需其中 Redis 和集群相关项，可新建它的 application-local.yml。

```
DB_HOST: 127.0.0.1
DB_PORT: 5432
DB_DATABASE: jetlinks-template
DB_USERNAME: postgres
DB_PASSWORD: "替换为实际数据库密码"
DB_SCHEMA: public
REDIS_HOST: 127.0.0.1
REDIS_PORT: 6379
REDIS_PASSWORD: "替换为实际Redis密码"
REDIS_DATABASE: 0
CLUSTER_SEEDS: 127.0.0.1:18800
```

2.6 启用 TimescaleDB 组件

在已装配 TimescaleDB 组件的标准服务中，如认证、文件、IoT，将以下内容合并到各自 local 文件：

```
timescaledb:
  enabled: true
  shared-spring: true
  schema: ${DB_SCHEMA:public}
  policy-schema: public
  time-series:
    enabled: true
    retention-policy: 30d
    chunk-time-interval: 1d
```

03 创建云端开发区域

3.1 创建并记录区域

> 操作位置：云端控制台 → **【运营中心】** → **【区域管理】**

1. 登录 http://192.168.33.47:9000。
2. 进入 **【运营中心】** → **【区域管理】**，点击 **【新增】**。
3. 填写区域名称、编码等必填项，建议名称包含本人和用途，例如“张三本地开发”。区域类型按团队测试规则选择，保存后保持启用、可用。
4. 进入详情，在 **【基本信息】** 记录 **【ID】** 和 **【访问密钥】**。专有云区域需管理员绑定当前账号，才能在创建项目时选择。



图 1：区域管理入口

这里的 **【ID】** 是 Agent 所需运行时 ID；区域编码不能替代它。

3.2 配置区域访问地址

在 **【区域详情】** → **【基本信息】** → **【访问配置】** 点击 **【编辑】**，填写本地前端实际的 IP 和端口后保存，下表以端口 9666 为例：

配置项	填写内容
重定向路径	http://<开发机IP>:9666/api/token-set.html?code={code}
访问地址	http://<开发机IP>:9666
API 地址	http://<开发机IP>:9666/api

重定向路径中的 {code} 保持原样。三项地址均指向本地前端，/api 通过前端代理转发到本地网关。

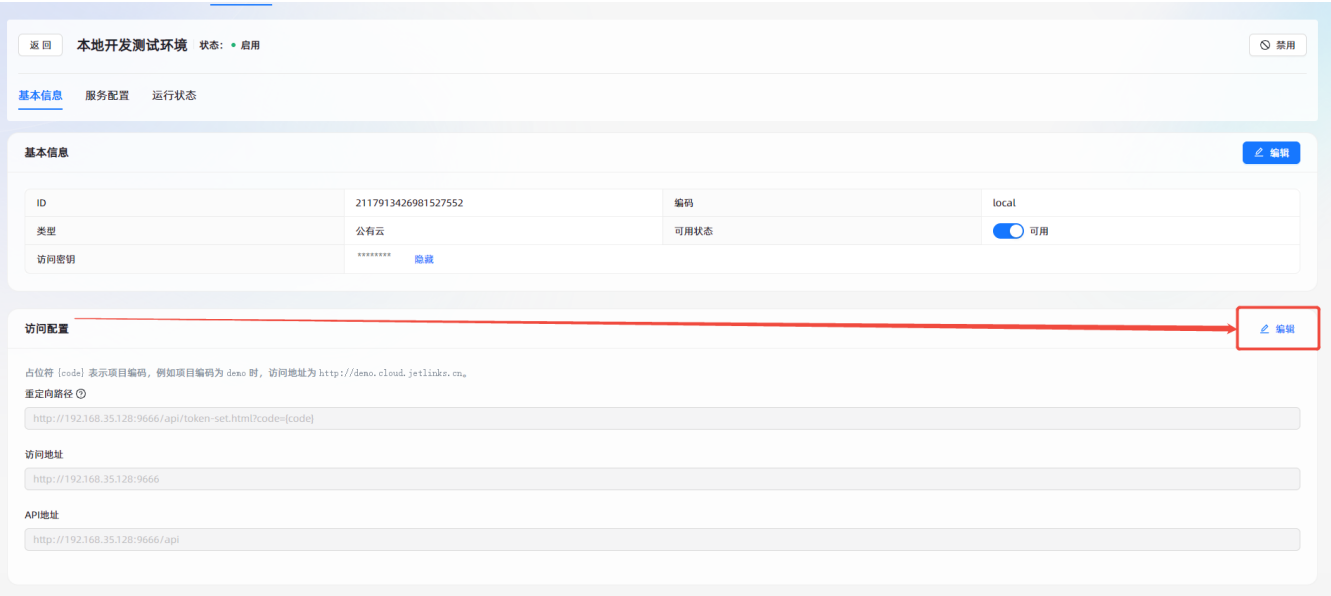


图 2：区域 ID、密钥与访问配置

04 配置 Agent 并启动后端

4.1 配置认证服务 Agent

编辑 microservices/authentication-service/src/main/resources/application-local.yml，将以下内容合并到已有 jetlinks: 节点：

```
jetlinks:
  saas:
    agent:
      access-id: "替换为第 3 章区域详情的ID"
      access-key: "替换为同一区域的访问密钥"
      server-uri: tcp://192.168.33.47:19101
```

4.2 在 IDEA 依次运行

在 IDEA 中打开以下启动类，使用 default,dev,local profiles，按表中顺序运行：

顺序与服务	启动类	HTTP 端口
1. api-gateway-service	org.jetlinks.pro.ApiGatewayApplication	8800
2. authentication-service	org.jetlinks.pro.AuthenticationApplication	8100
3. file-service	org.jetlinks.pro.FileApplication	8300
4. iot-service	org.jetlinks.pro.IotApplication	8200
5. 当前应用服务	项目现有的应用启动类	按应用配置

使用模板 Demo 时，第 5 项运行 org.jetlinks.pro.demo.DemoApplication，默认 HTTP 端口为 8910。

网关 HTTP 端口为 8800，集群种子端口为 18800。通知、规则引擎、可视化等服务按测试需要追加启动。

05 启动前端与初始化应用菜单

5.1 配置前端并启动

前端入口为模板 runtime-ui/。编辑 runtime-ui/.env.development，保留其他配置，调整：

```
VITE_PUBLIC_PATH=/
VITE_APP_BASE_API=/api
VITE_MICRO_APP=false
VITE_APP_NAME=iot
VITE_PORT=9666
VITE_APP_DEV_PROXY_URL=http://127.0.0.1:8800
VITE_APP_ENVIRONMENT=saas
```

其余参数保持模板默认。代理目标填写网关根地址，末尾不加 /api。

在 runtime-ui/ 目录下执行：

```
pnpm install
pnpm dev
```

依赖已安装且未变化时可跳过安装。启动后访问区域【**访问地址**】中配置的本地前端地址。

5.2 初始化系统与应用菜单

1. 使用模板默认的本地管理员 admin 登录，密码见认证服务现有配置。
2. 首次登录后，按页面提示完成初始化。
3. 填写基本信息，加载系统菜单和本次应用菜单，确认当前应用菜单已出现在【**应用**】分类。
4. 保留系统管理、菜单配置、运行监控、应用模块、应用管理等后续入口，配置管理员角色及初始数据，按页面保存完成。
5. 在【**应用**】分类选择本次应用菜单及操作权限，保存。



图 3：初始化加载应用菜单并保存

已有环境接入应用模块后，在本地菜单配置页重新加载并保存系统及应用菜单。

06 配置区域服务、菜单与规格

6.1 绑定基础服务菜单

> 操作位置：云端控制台 →【**区域详情**】→【**服务配置**】

1. 回到云端，进入自己的【**区域详情**】→【**服务配置**】。
2. 左侧选择项目需要的基础服务，例如【**物联**】。
3. 点击【**配置菜单**】，切换到【**物联网平台**】分类。
4. 勾选本次所需菜单及操作权限，保存。



图 4：区域服务配置入口



图 5：选择物联网平台菜单与操作

候选菜单为空时，检查是否选对区域、本地 Agent 是否连接、后端是否在线、本地菜单是否保存。

6.2 绑定当前应用菜单

1. 回到云端自己的**【区域详情】→【服务配置】**。
2. 选择承载当前应用的服务；没有可用条目时，由管理员配置。
3. 点击**【配置菜单】**，切换到**【应用】**分类，勾选自己的菜单、查询及按钮操作，保存。



图 6：为云端服务绑定应用菜单

6.3 配置服务规格

分别打开基础服务和当前应用服务的【**规格配置**】，选择本次使用的规格，填写价格、周期等必填项后保存。

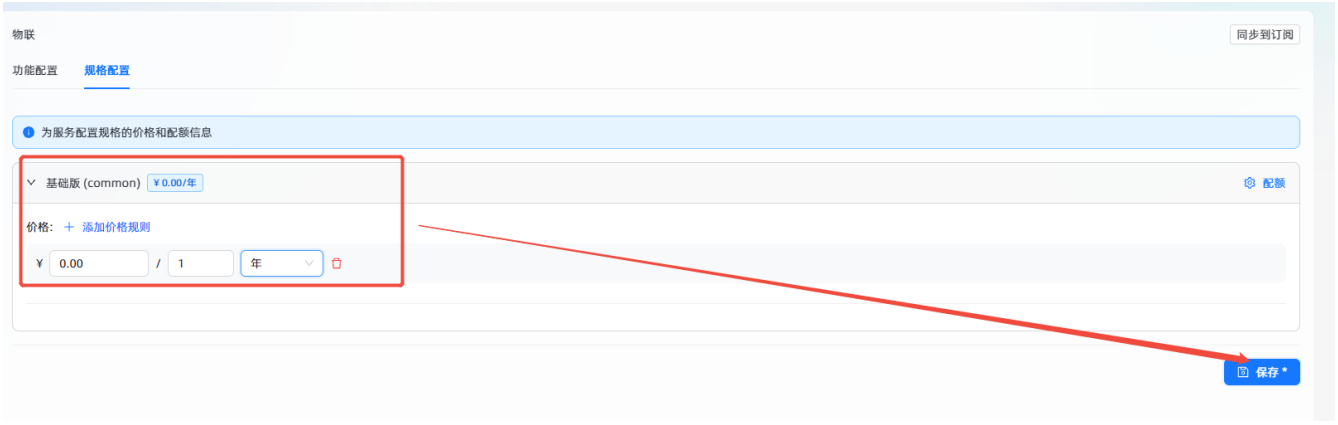


图 7：基础服务规格与价格

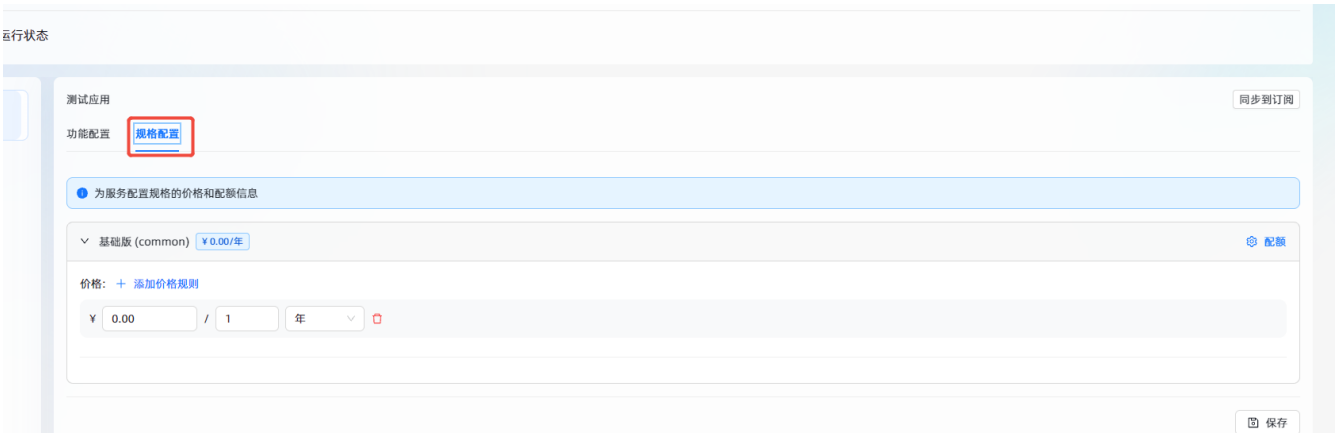


图 8：应用服务规格配置

07 创建测试项目并订阅同步

7.1 创建本人测试项目

操作位置：云端【**工作台**】→【**创建项目**】

1. 进入云端【**工作台**】→【**创建项目**】。
2. 若先要求选择应用或场景，选择该区域支持的基础应用。
3. 填写项目名称、编码等必填项，区域明确选择第 3 章创建的本人开发区域，再创建。
4. 创建成功后，工作台应出现本人项目卡片。



图 9：工作台创建项目入口

7.2 开通并确认服务订阅

操作位置：云端【**工作台**】→ 本人项目【**查看详情**】→【**服务管理**】→【**订阅服务**】

1. 展开项目需要的基础服务和当前应用服务，选择已配置的规格；若先显示按规格订阅，切换为【**按服务订阅**】。
2. 核对周期、数量和金额，确认订阅。有待付款订单时，在【**订单管理**】按测试环境要求处理。
3. 回到【**服务管理**】，确认服务及规格正确，状态为【**生效**】。已有有效订阅时无需重复开通。

先开通订阅，再同步菜单。【**同步到订阅**】不会自动开通新服务。

7.3 指定本人项目同步

回到区域的服务配置，分别将基础服务和当前应用服务**【同步到订阅】**。

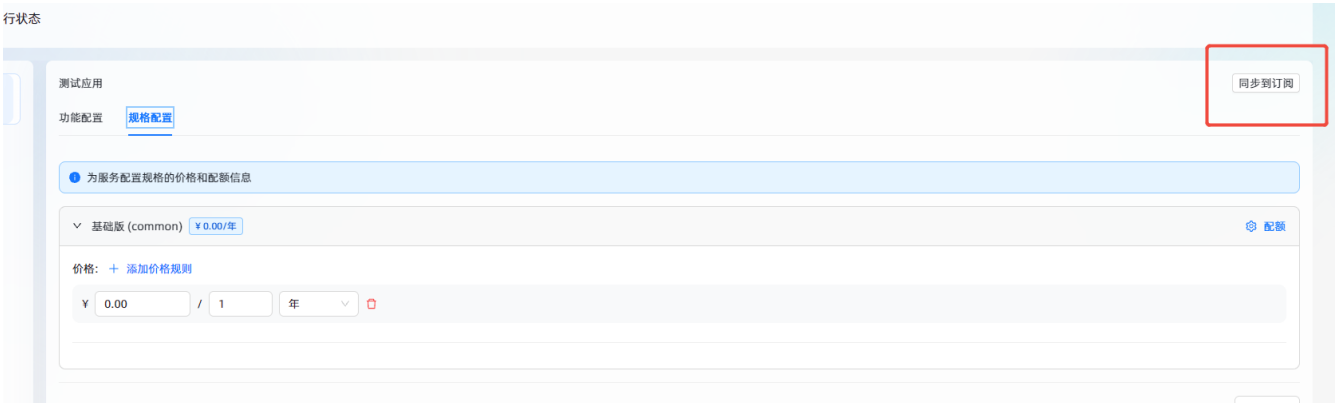


图 10：同步到订阅入口

1. 在弹窗中选择 **本人测试项目。**
2. 确认项目名称后点击**【确定】**。

> 必须选择目标项目；留空会按区域范围处理。



图 11：选择本人测试项目同步

同步完成后，从云端工作台进入本地项目。

7.4 从云端工作台进入项目

点击本人项目卡片，系统按该项目所在区域的【**访问配置**】跳转到本地前端并完成登录。



图 12：工作台选择本人项目

检查项目名称正确、平台菜单正常加载、无持续登录跳转。后续应用模块、角色及成员均在该项目中配置。

08 创建应用模块

8.1 新建应用模块

> 操作位置：本地测试项目 →【**运维中心**】→【**应用模块**】

1. 点击【**新增应用模块**】。
2. 按当前应用填写名称、编码等必填项。
3. 保存，进入模块详情。

页面显示【**应用模版**】时，进入该入口。

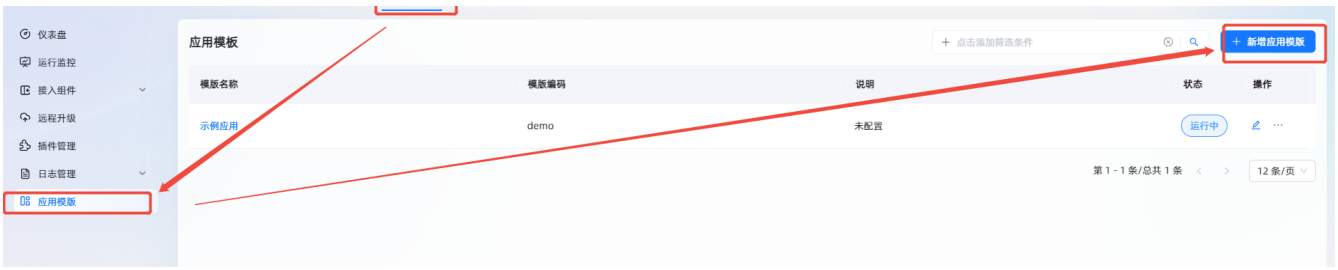


图 13：新增应用模块入口

8.2 配置菜单、操作与数据范围

1. 进入新建模块详情，打开菜单配置。
2. 选择当前应用的菜单，勾选所需操作权限。
3. 本次联调的数据权限选择【**所在应用**】，【**数据范围**】选择【**不限制**】。
4. 点击【**保存配置**】，确认模块已启用，再用于创建应用。

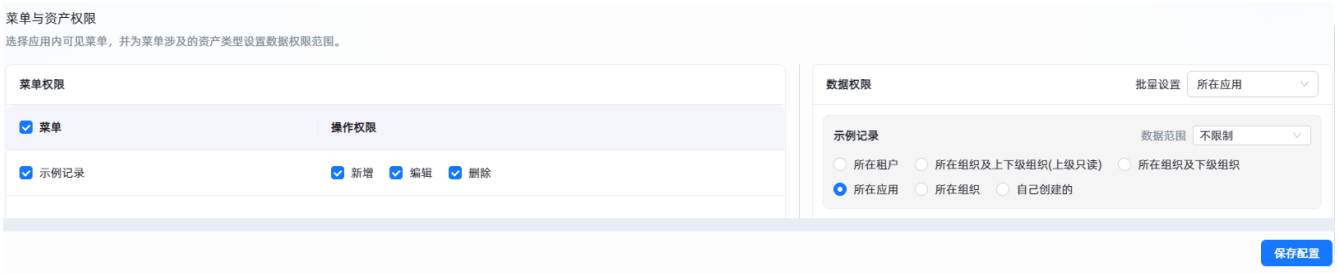


图 14：应用模块选择菜单及操作

没有菜单时，先回查云端服务菜单、本人项目订阅及同步结果。模块菜单保存后，后续角色才能在该范围内授权。

09 创建业务应用

9.1 根据模块创建应用实例

> 操作位置：本地测试项目 →【**开放与集成**】→【**应用管理**】

1. 在当前项目进入【**开放与集成**】→【**应用管理**】。
2. 点击【**创建应用**】，选择【**业务应用**】类型。
3. 填写应用名称等必填信息。
4. 选择第 8 章创建的应用模块，确认后创建。

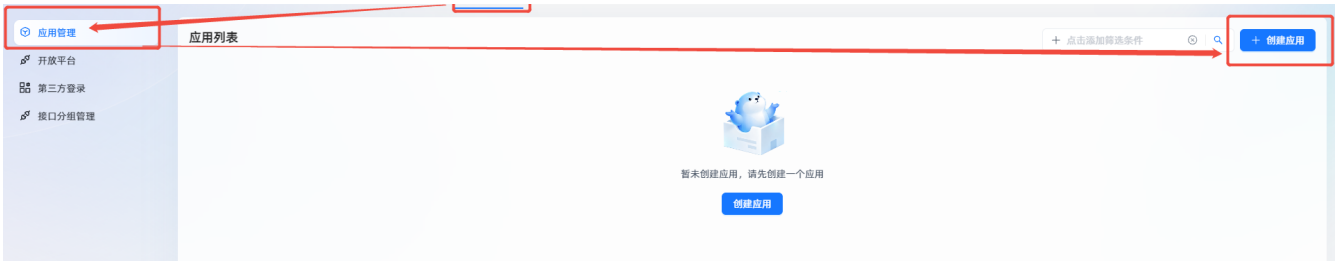


图 15：应用管理创建入口



图 16：选择业务应用与应用模块

9.2 进入详情继续授权

创建成功后点击应用卡片，进入详情。确认名称与模块正确，下一步在**【应用角色】**和**【应用成员】**完成授权，再打开应用。

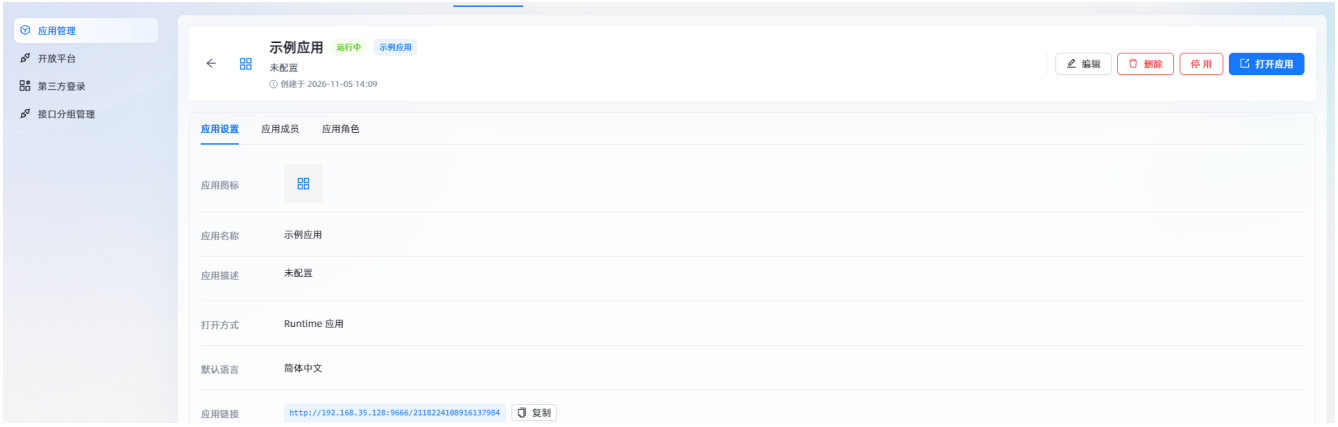


图 17：应用详情及角色、成员入口

10 配置角色、成员并打开应用

10.1 按顺序配置权限

按“订阅 → 模块 → 应用 → 角色 → 成员”的顺序配置，各层保存后继续。



10.2 创建角色并保存授权

> 操作位置：**【应用详情】→【应用角色】**

1. 在**【应用详情】→【应用角色】**新增角色。
2. 填写角色名称，例如“应用测试员”，保存基本信息。
3. 选中角色，勾选业务菜单及查询、新增、编辑、删除等所需权限。
4. 点击**【保存】**，确认角色授权保存成功。



图 18：创建角色并保存菜单授权

角色缺少某个菜单或操作时，先检查应用模块是否包含且已保存，再检查项目服务订阅。

10.3 分配当前成员角色

> 操作位置：**【应用详情】→【应用成员】**

1. 找到当前 SaaS 账号对应成员；不在列表时先添加。
2. 为该成员分配“应用测试员”角色并保存。
3. 点击**【打开应用】**，进入业务菜单。



图 19：成员分配角色与打开应用

使用该 SaaS 成员进入当前应用。

11 验证接入结果

从云端**【工作台】**进入本人项目，打开当前应用，确认下列结果。业务功能按该应用已有测试用例执行。



图 20：应用访问效果

检查项	预期结果	结果
项目入口	跳转至本地前端，项目名称正确	待填
应用入口	能打开当前应用	待填
菜单与权限	当前成员可见已授权菜单和操作	待填
业务访问	主要业务请求成功，无登录、权限或路由错误	待填

记录测试账号、项目名称、应用名称和结果。失败时记录请求 URL、状态码与响应内容。

12 常见问题与后续更新

12.1 常见问题

TimescaleDB 与 Redis

现象	处理方式
数据库或 Redis 认证失败	核对实际主机、端口、密码及各服务的 local 配置

菜单与订阅

现象	处理方式
本地菜单候选为空	确认应用前端及后端已启动，加载并保存本地应用菜单
云端选不到应用菜单	选对区域和**【应用】**分类，确认 Agent 连接及本地菜单已保存
同步后仍无菜单	确认项目订阅**【生效】**、同步到本人项目，再检查模块菜单
应用没有菜单或按钮	逐层检查模块菜单、角色菜单与操作、成员角色，并保存

项目入口与业务请求

现象	处理方式
项目跳转错误或反复登录	核对当前项目所属区域及区域的重定向路径、访问地址、API 地址
选不到模块或区域	核对账号权限、当前项目、区域绑定及模块可用状态
Agent 或业务节点不在线	核对区域 ID、密钥、Agent 19101、集群种子 18800 与业务日志

按 F12 打开**【网络】**，重做失败操作，记录请求 URL、状态码和响应。

- 401/403：检查登录、项目和应用上下文、成员权限。
- 404/502：检查前端代理、网关路由与业务节点。

12.2 后续新增菜单或调整功能

1. 应用更新后，加载并保存本地菜单。
2. 在云端服务更新菜单配置，确认项目订阅有效，再指定本人项目同步。
3. 更新本地应用模块及角色权限，保存并检查成员角色。
4. 用 SaaS 成员重新进入应用，验证菜单和操作。

开发机 IP 或前端端口变化时，同步更新区域的重定向路径、访问地址和 API 地址。切换测试项目时，从云端工作台进入对应项目。

下次继续开发，连接原 TimescaleDB 和 Redis，启动后端与前端，从云端进入原项目即可。